

Informe Técnico de la IA – Proyecto CAGS: Sistema de Detección y Reparación Autónoma (Project ARES)

1. Objetivo General

El objetivo principal del proyecto fue **crear, entrenar y diseñar una inteligencia artificial (IA)** destinada a los drones del **CAGS – Project ARES**, con el propósito de **detectar y asistir en la reparación de daños** en estructuras espaciales, específicamente en cohetes y en la **Estación Espacial Internacional (EEI)**.

El sistema se enfocó en el desarrollo de dos tipos de drones denominados **CAGS_F413**, donde las siglas **CAGS** representan los nombres de los creadores (*Camilo, Ángel, Gustavo y Sara*), y **F413** hace referencia a *Filipenses 4:13* (“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”).

2. Descripción del Proyecto

Se diseñó y probó un **prototipo dual** que representa a ambos drones del sistema:

1. **Dron de Escaneo (CAGS_F413-S):**

Equipado con visión computacional e inteligencia artificial, este dron es capaz de **analizar estructuras espaciales y detectar daños visibles o potenciales** en superficies como paneles solares, módulos de energía, o recubrimientos térmicos.

2. **Dron de Reparación (CAGS_F413-R):**

Encargado de **transportar piezas y herramientas** para realizar la reparación física de las áreas afectadas. Aunque se utilizó un solo prototipo, este integra ambos roles: detección y respuesta.

3. Entrenamiento de la Inteligencia Artificial

Para el entrenamiento de la IA se empleó **TensorFlow y Keras**, utilizando la arquitectura **VGG16** preentrenada con *ImageNet* como base.

El proceso de entrenamiento se realizó en múltiples fases con datasets de **3.000 imágenes por sesión**, generadas a partir de simulaciones 3D en **Blender**.

Fuente de los datos

- Se utilizó un **modelo 3D oficial de la Estación Espacial Internacional (ISS)** obtenido desde la página de la **NASA**.

- En Blender se recrearon y simularon distintos **tipos de daños en los paneles solares fotovoltaicos (solar arrays)**, incluyendo grietas, suciedad, microfracturas.
- Las imágenes fueron exportadas automáticamente mediante scripts en Python, generando un dataset diverso y balanceado para el entrenamiento.

4. Resultados del Entrenamiento

Durante el proceso se probaron **varias versiones del modelo**, cada una con diferentes configuraciones de hiperparámetros y augmentaciones de imagen.

- **Primer entrenamiento:** Precisión $\approx 50\%$ (dataset reducido y sin balancear)
- **Segundo entrenamiento:** Precisión $\approx 70\%$ (mayor variabilidad en iluminación y ángulos)
- **Tercer entrenamiento:** Precisión $\approx 91\%$ (modelo estable con data aumentada)
- **Entrenamiento final:** Precisión **99.27%** sobre el conjunto de prueba.

El modelo final se obtuvo tras **12 épocas de entrenamiento**, utilizando Early Stopping para evitar sobreajuste.

Los resultados reflejan una mejora progresiva hasta alcanzar una **IA robusta y altamente precisa**, capaz de detectar daños con una confiabilidad cercana al 100%.

5. Implementación Técnica

- **Lenguaje de programación:** Python
- **Framework:** Flask (interfaz web y API local)
- **Bibliotecas:** TensorFlow, Keras, OpenCV, NumPy, PIL
- **Motor de simulación:** Blender
- **Entorno de entrenamiento:** Google Colab con GPU Tesla T4
- **Arquitectura base:** VGG16 (con capas densas personalizadas y Dropout para regularización)

La aplicación web desarrollada permite **subir una imagen del panel solar**, procesarla mediante la IA y mostrar:

- Detección del daño.

- Nivel de confianza de la predicción.
- Porcentaje estimado de área afectada.
- Acción sugerida de reparación.

6. Simulación de Reparación

Además de la detección, se integró un módulo de **simulación autónoma de reparación**. Una vez identificado un daño, la IA selecciona **una acción de respuesta** entre las siguientes:

- limpiar
- parchar
- reemplazar
- ajustar_tornillos

Esta función emula el comportamiento del dron de reparación, mostrando la decisión en pantalla con un tiempo de espera, simulando un proceso de evaluación y acción real.

7. Conclusiones

A pesar de contar con **solo un día y medio de desarrollo**, el equipo logró **resultados sobresalientes**:

- Un modelo IA con precisión del **99.27%** en detección.
- Un entorno web funcional e interactivo.
- Un sistema capaz de reconocer, analizar y reaccionar ante daños de forma autónoma.

Estos resultados marcan la **primera versión funcional** de la IA del proyecto **CAGS – Project ARES**, abriendo el camino hacia la **automatización de mantenimiento espacial** mediante drones inteligentes.

8. Autor

Juan Camilo Gómez Duarte

Líder de Proyecto e Tecnólogo en Desarrollo de software

CAGS – Project ARES

“Exploración y Reparación Autónoma Espacial”